



Smíchovská střední
průmyslová škola
a gymnázium

Závěrečná zpráva

Stenokeyboard

Vojtěch Nebes, 3. A

Konzultant: Mgr. Lukáš Vrba Dis.

Garant: Bc. Jan Tesař

Předmět **STP**

Pro školní rok 2025/2026



Obsah

Obsah

1	Zadání projektu.....	3
2	Popis řešení a vyhodnocení dílčích úkolů řešitelů.....	4
3	Popis odchylky od plánových postupů a technologií.....	6
4	Vyhodnocení cílů projektu a sebeevaluace	7
5	Jak lze výstup projektu využít	8
6	Závěr	9

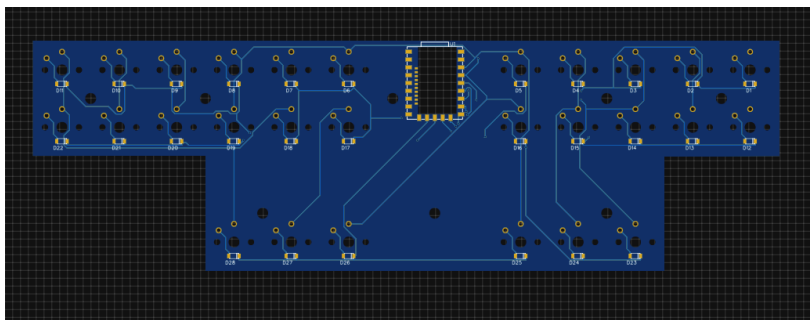


1 Zadání projektu

Zadáním projektu bylo vyrobit a naprogramovat stenografickou klávesnici, která půjde přes USB připojit k počítači, notebooku, mobilnímu telefonu nebo jakémukoliv zařízení, na kterém jde psát na klávesnici, a bez předchozí konfigurace tohoto zařízení moct psát na klávesnici. Klávesnice měla mít vlastní PCB, mechanické spínače a kovové tělo, firmware napsaný v jazyce C a výrazně dostupnější cenu výroby než profesionální stenografické stroje.

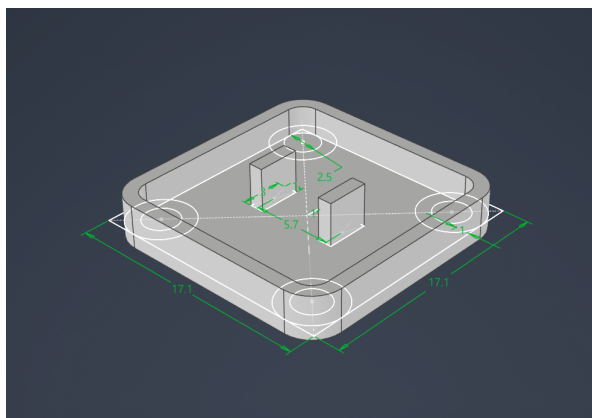
2 Popis řešení a vyhodnocení dílčích úkolů řešitelů

První částí řešení byl výběr a nákup součástek jako mikrokontroler klávesnice, ale také mechanické spínače a diody pro zapojení spínačů. Na českém obchodě jsem koupil mikrokontroler Waveshare RP2040-Zero, což je zjednodušená verze Raspberry Pi Pico s ARM procesorem a 20 GPIO piny. Pro klávesnicovou mřížku s 28 spínači potřebuji 11 GPIO pinů, takže 20 je víc než dost. Mikrokontroler má navíc USB C konektor, takže k počítači půjde připojit jakýmkoliv USB C kabelem s možností přenosu dat. Také jsem v prvním výstupu navrhl PCB, které si sám osadím spínači, diodami a mikrokontrolerem.

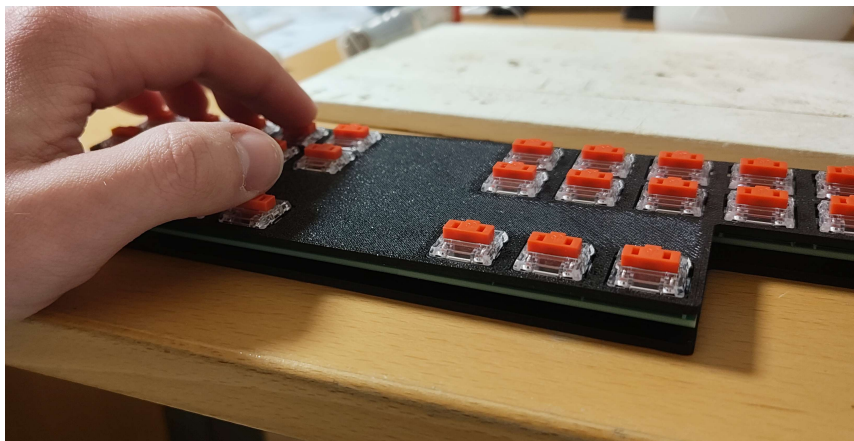


V prvním výstupu jsem také testoval knihovnu TinyUSB, pomocí které se mikrokontroler připojenému počítači vydává za klávesnici a dokáže posílat stisky kláves a tedy psát.

V druhé části projektu jsem pracoval na výrobě klávesových krytek na spínače. Pro jednoduchost a nízkou cenu jsem zvolil 3D tisk. Klávesové krytky jsou nízkoprofilové a vytisknuté z bílého PLA plastu. Také jsem dokončil design PCB a objednal jeho výrobu na JLCPCB.



Ve třetí části jsem připájel jednotlivé komponenty na hotové PCB. 2 spínače jsem musel vyměnit, protože po pár dnech přestaly fungovat. Mikrokontroler i všechny diody byly vpořádku. Součástí výstupu byl také návrh a následná výroba těla klávesnice. Po dohodě s konzultantem jsem pro jednoduchost využil 3D tisk stejně jako u klávesových krytek, ne výrobu z kovu podle původního plánu projektu.



Čtvrtá část projektu obnášela nastudování teorie stenografie a naprogramování firmwaru klávesnice. Existuje obrovské množství různých teorií stenografie, ale mezi nejpoužívanější patří Plover teorie, protože podle ní funguje Plover – software, který umožňuje fungování “hobby” stenografických klávesnic. Stenografická teorie definuje pravidla psaní na stenografické klávesnici, jako je rozložení klávesnice, způsob skládání písmen do slov nebo rozhodnutí, jak odlišit podobná slova.

Software Plover se instaluje se na počítač, ke kterému klávesnici připojujete a je třeba konfigurovat. Moje klávesnice má tu výhodu, že žádný software nevyžaduje. Veškerá logika stenografické teorie je naprogramována přímo ve firmwaru klávesnice. Klávesnice zaznamenává napsané akordy, vyhledává je ve stenografickém slovníku a potom je napíše písmeno po písmenu jako standardní klávesnice.

Firmware je naprogramovaný v jazyce C a zkompilovaný pro ARM procesor mikrokontroleru. Vedle firmwaru jsem ještě vytvořil program v Pythonu, který se stará o automatický překlad Plover slovníku z formátu JSON do binárních souborů použitelných mým firmwarem. JSON slovníky využívá právě software Plover a díky tomuto Python programu se dá stejný slovník použít i v mé klávesnici.

Klávesnice má na hostitelské zařízení (počítač, ke kterému klávesnici uživatel připojí) jedinou podmínku: nastavení rozložení klávesnice na US Qwerty. Klávesnice totiž výsledná slova posílá písmeno po písmenu simulováním úderů na běžné klávesnici, takže závisí na tom, že konkrétní úder na simulované klávesnici napíše konkrétní písmeno. Kdyby si uživatel například nastavil rozložení klávesnice na QWERTZ, moje klávesnice by pro napsání písmena “y” stiskla klávesu 0x1C, která na QWERTZ klávesnici znamená písmeno “z”, ne “y” jako na QWERTY.



3 Popis odchylky od plánových postupů a technologií

V celém projektu došlo k jediné odchylce od původní specifikace. Tělo klávesnice je vyrobené z plastu, ne z kovu. Původně jsem chtěl využít kov na základě inspirace výrobku jednoho mého spolužáka, který ve školní dílně na laseru vyrobil z kovu vizitky, které nastříkal barvou a znovu laserem do nich vygravíroval text. Výsledek tohoto způsobu výroby má jakýsi prémiový nádech. Chtěl jsem stejnou metodu využít i pro výrobu těla klávesnice, ale pro komplikovanost následné sestavy klávesnice jsme se s konzultantem domluvili na zjednodušení, a tělo jsem vytiskl z plastu na 3D tiskárně. 3D tisk mi umožnil zjednodušit sestavu klávesnice, protože jednotlivé díly se do sebe prostě napasují. Nejsou použity žádné šroubky, žádné lepidlo a klávesnice se dá opakovaně a snadno rozebrat a zase složit bez jakýchkoliv nástrojů. Dosáhnout tohoto výsledku při výrobě z kovu by bylo výrazně složitější.



4 Vyhodnocení cílů projektu a sebeevaluace

Cíle projektu byly splněny. Klávesnice nevyžaduje po připojení k novému zařízení instalaci a konfiguraci softwaru a funguje pro stenografické psaní. Jsou ale i místa, kde lze ještě projekt vylepšit.

Zprvė klávesnice zatím nepodporuje úpravu slovníku bez nové kompilace celého firmwaru, neboť slovník je součástí zbytku firmwaru při kompilaci. Vylepšením by mohl být speciální režim připojení klávesnice, kdy se uživateli na počítači objeví externí disk, do kterého by nahrál upravený slovník a klávesnice by si ho dokázala sama zapsat na místo původního.

Druhé možné vylepšení je implementace dalších funkcí, které software Plover podporuje, ale moje klávesnice ne. Například v Ploveru je možné zapnout režim “arpeggiate” jehož název vychází z hudební techniky *arpeggio* – hraní jednotlivých tónů akordu za sebou, ne najednou. Režim arpeggiate ve stenografii funguje na stejném principu. Uživatel mačká jednotlivé klávesy akordu klidně jedním prstem a teprve když postupně stiskne všechny, speciálním akordem (například stiskem všech čtyř hvězdiček najednou) akord potvrdí. Tento režim se používá při učení se psaní na stenografické klávesnici, když má uživatel ze začátku problém stisknout všechny klávesy akordu najednou. Moje klávesnice tento režim nyní nepodporuje a vyhledá stisknutý akord ve slovníku, jakmile uživatel klávesy pustí.

Jsem celkově s výsledkem projektu spokojený, ale ještě se k němu určitě ve volném čase vrátím, abych vylepšil některé věci. Podmínky projektu jako studentského projektu byly ale podle mě splněny a jsem s klávesnicí jako studentským projektem spokojený.



5 Jak lze výstup projektu využít

GitHub repozitář, na který jsem v průběhu projektu ukládal Dokumentace výstupů, části zdrojového kódu i obrázky z procesu výroby klávesnice je veřejně dostupný na [této adrese](#) a kdokoliv ho může využít jako inspiraci pro vlastní projekty nebo pro hledání rady při vývoji firmwaru pro vlastní stenografickou klávesnici. Pro mě je také důležitým výstupem projektu funkční stenografická klávesnice, na které se mohu sám naučit psát.



6 Závěr

V rámci projektu jsem vyrobil a naprogramoval funkční stenografickou klávesnici. Naučil jsem se základy návrhu PCB, programování embedded zařízení v jazyce C, prohloubil znalosti o 3D tisku a pochopil více obecnou teorii stenografie a teorii Plover. I přes pár nedokonalostí výsledku je podle mě projekt úspěšný a nabrané znalosti i vyrobená klávesnice pro mě budou užitečné. Postup projektu je navíc dostupný veřejně pro ostatní, takže z něj mohou čerpat ve svých projektech.